農業気象 (*J. Agr. Met.*) 49 (4): 263–272, 1994

サクラの開花史料による11世紀以降の京都の気温の推定

青野靖之・小元敬男

(大阪府立大学農学部農業気象環境学研究室)

Estimation of Temperature at Kyoto since the 11th Century Using Flowering Data of Cherry Trees in Old Documents

Yasuyuki AONO and Yukio OMOTO

(Lab. of Agricultural and Environmental Meteorology, College of Agriculture, Univ. of Osaka Prefecture, Gakuen-cho 1-1, Sakai, 593 Japan)

Abstract

The change of the monthly mean temperature for March since the 11th century is estimated from the records of cherry blossom in old documents. The dates given as cherry blossom festivals in old diaries and chronicles are assumed as full flowering dates of *Prunus jamasakura*, one of the native cherry tree species of Japan. The temperatures are estimated by means of DTS method, which has been used to estimate flowering date from temperature data. It is shown that computations for the recent 40 years proved that the decadal average values of the March temperature may be obtained by the method for *P. jamasakura* with the accuracy of 0.1℃ of the root mean square error.

It is shown that the entire study period can be roughly divided into three subsections. In the first period (the 11–13th centuries), the March appeared to be generally very warm compared with other periods, however, accuracy of the estimated values are rather poor because decadal averages are computed from relatively small number of years due to missing of records.

For the second period (the 14–16th centuries), there was a period of warming of 2℃ from 1470's to 1610's, otherwise the decadal averages suggest large fluctuations, at least partly attributed to poor quality of full flowering data of *P. jamasakura*.

For the third period (the 17–20th centuries), temperatures generally tend to be estimated in low values, especially estimations in 1690–1710's and 1810–30's continued to the present is noticeable. The rise amounts to 3.4°C seems due both to urban warming and larger scale warming over the central Japan roughly the same degree.

Key words: Climatic reconstruction, Full flowering date, Kyoto, March mean temperature, *Prunus jamasakura*.

キーワード：気候復元，京都，3月平均気温，満開日，ヤマザクラ

1. はじめに

近代気象観測の開始前の期間(歴史時代)の気候を評価する方法の一つとして，生物季節的な記録を用いるものがある(河村, 1982)。日本の場合，特にサクラの開花時期は春季の気温にかなり影響されるので，この開花時期の遅速による古気候の推定が以前から試みられてきた。

1993年4月3日　全国大会にて発表
1993年8月20日　受付，1993年12月24日　受理

日記など多数の古記録が書かれた京都については，田口(1939)，荒川(1955, 1956)，Arakawa (1956)，関口(1969)などが，史料から長期間のサクラの開花時期に関するデータを収集・整理し，春季の気温の変化を評価した。

ところで，日本で現在最も一般的であり，また気象庁による生物季節観測の対象にもなっている樹種のソメイヨシノ(*Prunus yedoensis*)は，19世紀半ば以降に全国的に植栽されたものである(林, 1980)。従って，歴史時

代全般にはこれとは別の自生種が一般的であったと考えられる。史料を用いた上記の諸研究では，自生種の開花時期と気温との正確な関係づけが成されず，また収集・整理されたデータ自体もそれほど連続していなかったことから，サクラの開花時期の遅速の世紀別の比較を通して，気温の変化が推測されたに留まっている。

これらの他にも，古記録に記載された開花データと天気日数とを関連づけたかなり詳細な解析が，主として15～16世紀を対象に行われた例がある（山本, 1967; Yamamoto, 1971）。しかし，いわゆる『小氷期』にあたる17～19世紀の京都については，依然としてデータが余りまとめられておらず，そうした研究例もほとんど見られない。

歴史時代全般にわたる春季の気温推移をより詳細に評価するには，史料中で記述の対象となった樹種の開花時期を，気温にかなり高い精度で関係づける方法を見出さねばならない。その際には，可能な限り多くの古記録による開花に関するデータを用いる必要もある。

本研究では，古記録から調査したサクラの開花時期のデータを用いて，11世紀以降の京都を対象に春季の気温の推定を試みる。推定精度の向上を期すために，本研究でも史料調査を行い，開花時期に関するデータを増加させる。今回は特に，これまでデータのほとんど収集・整理されていなかった17～19世紀についても調査する。これらのデータを，以前から近畿地方で最も一般的であったと思われる自生種のヤマザクラ（*Prunus jamasakura*）の満開日と見なし，これによる気温の推定方法を開発する。今回は，小野ら(1987, 1988a,b)，山田ら(1988)，小野・金野（1990）などが各種果樹の，また小元・青野（1989），青野・小元(1990, 1992)が花木の開花・満開日の推定に用いてきた温度変換日数法を，逆に開花時期による気温の推定方法として適用することを試みる。ここでは，気温がサクラの開花にかなり影響するとみられる3月の平均気温を推定した結果について述べる。

2. データ及び解析方法

2.1 史料調査

既往の研究(田口, 1939；荒川, 1955；関口, 1969)で京都の史料から収集されたサクラの開花に関するデータは，大部分が観桜会の日付として得られたものである。関口（1969）は，こうした観桜会の日付をほぼ満開日と見なして差し支えないとしている。近畿地方では以前から自生種のヤマザクラが最も一般的な樹種と思われるので，本研究では史料によるデータを，ヤマザクラの満開日を代表するものと考えた。

史料による満開日データはこれまでに1000年以上の長期間について収集されてきたが，それでも11世紀以降では120年分程度しか整理されていない。本研究ではなるべく多くのデータを用いて歴史時代の気温を推定する目的で，まず11世紀以降を対象とする史料調査を行った。ここでは既往の研究によるデータに，今回の調査結果を加えることにした。

データ収集の対象とした古記録は，主に歴代の天皇，公家，僧侶，商家などによる日記と，それらを編纂した年代記である。史料調査では，ⅰ）京都における観桜会や花見についての記述，ⅱ）サクラの満開の状態を示す記述，ⅲ）花見の後などにサクラの枝が贈られた事に関する記述を収集の対象とした。これらの記述が見いだせた日付を現行の太陽暦に換算し，既往の研究によるデータに追加できるように整理した。調査では可能な限り樹種についても留意し，たとえば古記録中で樹種が，開花時期の早いヒガンザクラ系統などと特定できた場合は，これを採用しなかった。なお，同じ年に異なった日付のデータが重複した場合には，後に述べるように，それぞれのデータによる推定気温を平均することにした。

2.2 温度変換日数法によるヤマザクラの満開日の推定

本研究では，温度変換日数の積算値を用いて最近のヤマザクラの満開日を推定する方法を先に開発し，これを気温の推定に応用する。ヤマザクラの満開日は気象官署で観測されていないので，本研究では，京都市内でもヤマザクラの比較的多い嵐山と醍醐寺の満開日について，温度変換日数を用いた推定方法を検討した。嵐山と醍醐寺の満開日は，過去の新聞のサクラだより記事から調査した。気温データには京都地方気象台の日平均気温を用いた。

温度変換日数は，ある標準温度の下での植物の生育または生長などの1日分の量に対する，毎日の気温条件下での1日あたりの量の相対値を示すものである。気象台の日平均気温の絶対温度がT_i Kであるi日(通日)については，温度変換日数$(t_s)_i$が次の式で計算される。

$$(t_s)_i = \exp\{E_a(T_i - T_s)/RT_iT_s\} \qquad (1)$$

ここでE_aは温度特性値（J mol^{-1}），Rはモル気体定数(8.314 J deg^{-1}mol^{-1})，T_sは標準温度（ここでは288 Kを使用した）である。温度変換日数法では，上式の$(t_s)_i$をある起算日から積算し，この値が，実際の満開日までに要した平均積算値に達した日を推定満開日とする。

この方法では，温度変換日数の積算を始める起算日と，E_aの2つの適切な感温特性値を求める必要がある。本研究では通日1～80日（1日間隔）の範囲の起算日と，20～120 kJ mol^{-1}（4 kJ mol^{-1}間隔）の範囲のE_aとの全ての組合せについて，1966～90年の25年間を対象にヤマ

ザクラの満開日の推定を地点別に行った。その結果の中から，推定誤差（RMSE：平均二乗誤差の平方根の値）が最も少なくなる場合の起算日（以下，これをD_sと記す）とE_aの値を選び，この組合せを気温の推定に使用することにした。

なお，本研究では京都市動物園（1909～32年）と京都地方気象台（1934年以降）で観測されたソメイヨシノの満開日の推定も併せて行った。これは，サクラの満開日で気温を推定する方法自体の精度を，できるだけ長期にわたり確かめる目的のもので，ここで見いだした適切な起算日とE_aを古気候の推定に使うわけではない。

2.3 ヤマザクラの満開日による気温の推定

気温を推定する場合，サクラの満開日の遅速がどの期間の気温を最も代表しているかがまず問題となる。伏木測候所（1953）や熊野（1957）によると，気温の影響し始める時期は満開日の場合でも開花日の場合と大差はない。京都のソメイヨシノの開花日には，2月下旬以降の気温が最も影響するとみられる（小元・青野，1989）。一方，京都のサクラの満開日は一般に4月上～中旬であり，気温がサクラの満開日に影響するとみられる期間は2月下旬から4月上旬までと考えられる。そのかなりの部分を占める3月の平均気温の推定を，ヤマザクラの満開日を用いて推定しようとした。

温度変換日数法の応用による平均気温の推定は以下の手順による。まず嵐山など，地点ごとの起算日D_sから最近の平均満開日B_Nまでについて，現在の日平均気温の平年値T_{Ni}を使って，標準温度T_sへの温度変換日数の平年の積算値DTS_Nを以下のように計算した。

$$DTS_N=\sum_{i=D_s}^{B_N}\exp\{E_a(T_{Ni}-T_s)/RT_{Ni}T_s\} \qquad (2)$$

ただし，平均満開日B_N当日については，温度変換日数の計算値の1/2を積算した。

次に，毎日の気温として，日平均気温の平年値に一定の気温偏差ΔTを加えた値$T_{Ni}+\Delta T$を考える。そして以下の様に，D_sからj年の満開日B_jまでの積算値を，最もDTS_Nに近づけるような気温偏差ΔT_jを，−7～+7℃（0.1℃間隔）の範囲のΔTから選び出した。

$$\sum_{i=D_s}^{B_j}\exp\{E_a(T_{Ni}+\Delta T_j-T_s)/RT_s(T_{Ni}+\Delta T_j)\}\fallingdotseq DTS_N \qquad (3)$$

そして(3)式で求めたΔT_jを，j年の満開日に気温が影響する全期間の平均気温の推定平年偏差と考えた。ここでは各年のΔT_jを3月平均気温の現在の平年値（7.6℃）に加えた値を，その年の3月平均気温T_{Mj}の推定値とした。

本研究では，気温の推定精度を確かめる目的で，気象観測の行われた期間（観測時代：1881年以降）のヤマザクラやソメイヨシノの満開日データを使用して気温の推定を先に行い，実際の気温と比較する。ところで，気温の推定の際，温度変換日数の計算に日平均気温の平年値を用いると，毎年の気温の推定誤差がかなり出ることも予想される。本研究では，そうした場合に気温の推定結果を可能な限り高い精度で表す方法についても検討する。

上の様な気温の推定精度の検討後，同様の方法により11～19世紀の史料による満開日データを用いて気温の推定を試みる。なお，歴史時代の気温の推定に使う適切な起算日と温度特性値E_aの組合せについては，史料による満開日のデータが京都の中心かそれに近い場所で得られた場合は嵐山の値，同じく伏見など京都南郊の場合には醍醐寺の値をそれぞれ用いた。史料による満開日データが同じ年に複数重なって得られた場合には，それぞれの満開日による気温の推定値を平均し，当該年の推定気温とした。

3. 結果及び考察

3.1 史料調査結果

今回の史料調査の結果，63点の古記録と12編の通記・年代記類などから延べ359件のデータを新たに得ることができた。この内訳はⅰ）観桜会・花見などに関する記述が291件，ⅱ）サクラの満開の状態のみを示す記述が55件，ⅲ）サクラの枝が贈られたことに関する記述が13件である。またⅰ）の中には満開の状態が併記された例が50件分含まれている。これらのデータのうち，同じ年で重複したものは約30年分あった。今回の調査結果と既往の研究によるデータとを合わせると，満開日に関するデータは11～19世紀の900年間のうち，実質434年分まで増やせたことになる。

Fig.1に本研究で使用可能となった満開日のデータ数

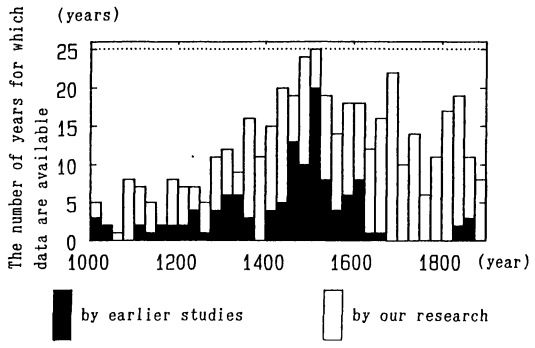


Fig. 1. The number of years for which full flowering data were available, counted for each quater of the century.

を四半世紀ごとに示す。11～13世紀については，合計68年分とデータ数は全般的に少ない。15・16世紀中はこれまでにもかなりのデータが集められていたこともあって，データ数はそれぞれ78年分，76年分と多くなった。その後の17，18，19世紀では，それぞれ68年分，41年分，55年分と幾分少なくなる。しかしながら，特に18世紀以降のデータには，ヤマザクラと明記された例や，今日のヤマザクラの名所に関する例が多くなる。従って，この時代では，ヤマザクラの満開日としてより確かな，質の比較的高いデータが得られたと考えられる。

3.2 各地点のサクラの満開日の推定結果

各地点のサクラの満開日の推定に適切な起算日（D_s）と温度特性値 E_a の組合せ，そしてその時の推定誤差（RMSE）をTable 1に示す。各地点の適切な起算日 D_s は，ヤマザクラの多い嵐山で通日49日（2月18日），同じく醍醐寺で通日48日（2月17日）でほぼ一致した。また，京都地方気象台によるソメイヨシノの満開日の場合も D_s が通日51日（2月20日）で，上記2地点のものにかなり近い。一方，推定に適切な温度特性値 E_a は，嵐山と醍醐寺で84 kJ mol^{-1}と一致した。気象台のソメイヨシノの場合はこれよりやや低く68 kJ mol^{-1}であった。

Table 1の適切な起算日（D_s）と温度特性値 E_a の組合せを用いたときの満開日の推定結果をFig. 2に示す。嵐山と醍醐寺の場合，適切な起算日とE_aの選択に用いた1966～90年の間では，満開日がかなり正確に推定できた。RMSEは嵐山で1.99日，醍醐寺で1.64日と，両地点とも2日以下となった。さらに，1965年以前でもRMSEは各地点で1.78日，1.48日であり，双方の期間の推定精度に遜色は見られなかった。ヤマザクラの満開日の推定精度を見る限りでは，温度変換日数法の応用により，ヤマザクラの満開日を使った3月平均気温の推定が可能なことが示唆される。

一方ソメイヨシノの場合，1966～90年における推定精度はRMSEで2.13日，またそれ以前の1930～50年代についてもRMSEが2.5日前後と特に大きな推定誤差は見られなかった。以上より，この温度変換日数法自体は，同一種ならば長い年数にわたって適用可能なことが示された。なお，1925年頃以前については，推定満開日が実際より遅い傾向が見られたが，これは樹齢が若く，移植後間もない京都市動物園のソメイヨシノの満開日データ（京都府測候所，1934）を用いたことによるもので，最初の10年間ほどは実際の開花が成木よりかなり早かったことが推定精度に影響していると推測される。

Table 1 The combination of starting date D_s and temperature characteristics E_a, which gives most accurate estimation of full flowering date at each place in Kyoto city.

place	D_s (day of year)	E_a (kJ mol^{-1})	RMSE† (days)
(*P. jamasakura*)			
Arashiyama	49	84	1.99
Daigo-temple	48	84	1.64
(*P. yedoensis*)			
Meteorological observatory	51	68	2.13

†root mean square error calculated over the period from 1966 to 1990.

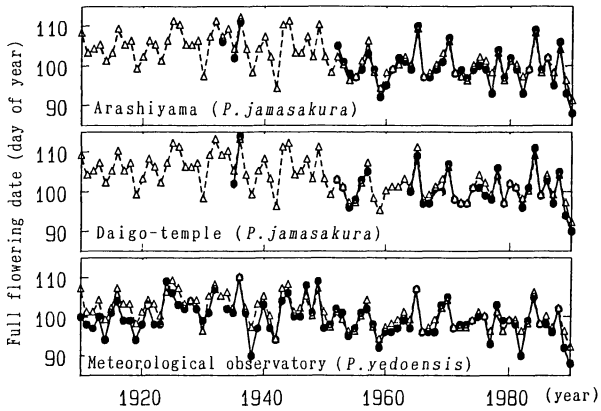


Fig. 2. Actual (solid lines) and estimated (broken lines) full flowering dates of cherry tree at each place in Kyoto city.

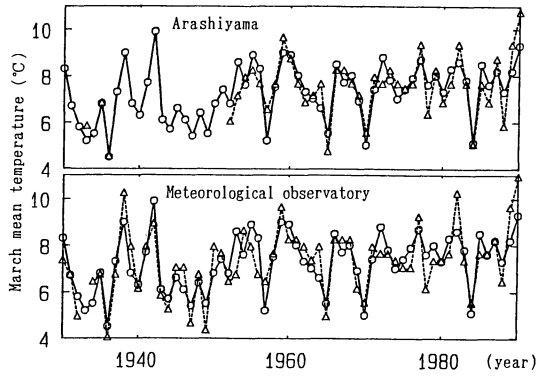


Fig. 3. Actual (solid lines) and estimated (broken lines) March mean temperatures at Kyoto since 1930.

3.3 観測時代における3月平均気温の推定精度

Fig. 3にヤマザクラ（嵐山）とソメイヨシノ（京都市動物園・京都地方気象台）の満開日による3月平均気温の推定値と，実際の値の推移を示す。双方の場合とも，実

際の気温の年々変動が概ね捉えられたが，年によっては1℃以上の誤差も見られた。

こうした誤差の特徴を見るために，この両地点の満開日を使った場合の推定値と気象台による実際の値の関係を見た（Fig. 4）。これによると，気象台や嵐山の満開日による推定気温は，いずれも1:1の直線を中心にかなり散らばる傾向がみられた。1966～90年の25年間の推定気温のRMSEは嵐山のヤマザクラの場合で0.73℃，ソメイヨシノの場合で0.82℃であった。

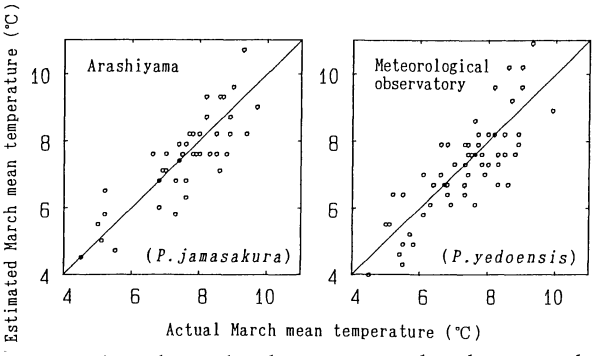


Fig. 4. The relationship between actual and estimated March mean temperatures for each year. Estimations over the period of 1931–90 are plotted.

このように気温の推定精度が余り良くなかった最大の原因は，温度変換日数の積算値の計算に，日平均気温の平年値を用いたことによると考えられる。温度変換日数は，気温に対する指数関数として計算されるので，全く同じ期間の積算値でも，平年値と平年偏差とを用いた場合と，日々変動する実際の気温を用いた場合の間には差が生じることになる。この両者の差が大きくなった年ほど，気温の推定精度も悪くなるとみられる。

ところでFig. 4で示した推定気温と実際の気温との比較では，推定誤差は実際の気温の高低にかかわらず，図中の1:1の直線の両側にほぼ均等に現れた。こうした傾向は解析された期間で全般的に認められ，またこの図中における＋・－両側の推定誤差の現れ方の差は，嵐山と気象台，双方の場合とも平均して約0.1℃と小さかった。従って，年ごとの気温の推定値をたとえば各年代（10年）ごとに平均すれば，推定気温の年ごとの誤差がかなり相殺され，これに対応する実際の気温の10年平均値に近くなるものと考えた。

そこで，毎年の3月平均気温の推定値を10年ごとに平均した値（以後，年代別平均値と記す）で表し，それを実際の値と比較した（Fig. 5）。なお，ここに示した推定値のうち黒塗りの印は，今回の解析で各年代10年中5年分以上の満開日データが使用可能となったものである。ソメイヨシノの満開日による推定値の場合，満開日に対する樹齢の影響の考えられる1910年代以前を除くと，RMSEが0.22℃まで少なくなり，常に0.4℃以内の差しか見られなくなった。さらに，嵐山のヤマザクラの満開日による推定値は，データの充分揃った1950年代以後に限ると，実際の気温と0.1℃の誤差しか見られなくなり，極めて正確な結果が得られた。以上から，歴史時代の中でも満開日のデータが多く得られた年代についてならば，推定気温を年代別平均値の形として，かなりの精度で推定可能なことが示唆される。

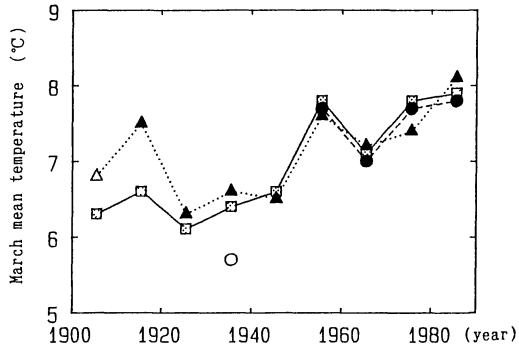


Fig. 5. Estimated decadal average values of March mean temperatures at Kyoto. Circles and triangles show estimated values from flowering for *P. jamasakura* and for *P. yedoensis* respectively. Solid marks mean deduced values with 5 or more years of data. Shadowed squares show actual values.

3.4 歴史時代における3月平均気温の推定結果

次に史料による満開日データを用いて，3月平均気温の年代別平均値を推定した結果を述べる。Fig. 7（a）には11世紀から現在に至る満開日の推移を，また（b）には同じ期間の3月平均気温の推定値の年代別平均を示す。なおFig. 7（b）ではFig. 5と同様に，各年代10年のうち5年分以上の満開日データが得られ，計算方法自体の招く誤差が少ないと考えられる年代を黒塗の印で表した。

以下では，気温の推移と推定精度の両方の特徴から，便宜上，解析期間を11～13世紀（期間Ⅰ），14～16世紀（期間Ⅱ），17世紀～現在（期間Ⅲ）の3つに大きく分けて，各々に関する推定結果と考察を述べる。

1） 11～13世紀（期間Ⅰ）

期間Ⅰの推定結果の特徴を定性的に見ると，西暦1200年を中心とするおよそ100年間で，推定気温の高い年代の多い傾向がみられた。これは，この期間中の満開日が1156年，1212年，1246年で3月中であったように，かなり早い年が多かったことによる。山本（1967），

Yamamoto (1971) は，古記録に記載された天気日数による京都の降雪率の推移から，西暦1200年前後の冬季はかなり温暖であったと評価している。今回の解析結果も，この温暖な時代の存在を定性的ながら反映しているようにみられる。

ところで，期間Ⅰの推定気温の年代別平均値は大きく変動する傾向にあった。推定気温の大きな変動は，各年代の満開日データが少ない，あるいは満開日データの中に異なった種や遠く離れた地点のものが多く混在した場合に生じ，定量的な精度が悪いことを示唆すると考えられる。Fig. 6に，この推定気温の年代別平均値の標準偏差を，世紀別にまとめて示す。11～13世紀の標準偏差はいずれも1℃を超え，最近100年間の実際の気温による値（0.7℃）に比べるとかなり大きい。この原因は1年代あたりの満開日データ数が11～13世紀でかなり少ないことによる。そのため，期間Ⅰの推定気温の定量的な意味は余りないと思われる。この期間の満開日データをさらに充実させるにしても，現存している史料自体が限られている上に，古記録中で樹種も特定し難い。結局，11～13世紀については，温度変換日数法によるこれ以上の気温の推定はかなり困難とみられる。

2) 14～16世紀（期間Ⅱ）

期間Ⅱのうち，最初の50年間はデータ数が1年代中5年分未満と少なかったが，これ以後はほとんどの年代で5年分以上得られ，これに伴い推定気温の変動も，期間Ⅰに比べるとかなり少なくなった（Fig. 6）。データ数から見る限りでは，比較的高い推定精度が期待されたが，それでも特に15世紀中は，京都の様々な地点での満開日データが混在しており，それによる推定気温の変動が見られた。

期間Ⅱにおける推定結果の概要は以下の通りである。推定気温は14世紀後半に7℃近くまで上昇する傾向が見られた後，15世紀前半には下降傾向に転じた。この時期の推定気温は，京都内の様々な地点の満開日データが混在したことから，大きく変動する傾向が見られた。16世紀前半には4.5～5.2℃と，京都としては非常に低い値と推定された。これに対して，16世紀後半から17世紀初頭にかけては相対的に温暖な条件が続いたと推定され，特に1550年代や1610年代は各々7.7℃，7.9℃となった。

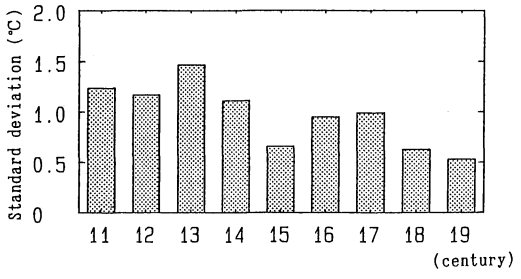


Fig. 6. Standard deviations of decadal average values of March mean temperatures deduced from full flowering dates of cherry trees in Kyoto city.

Yamamoto (1971) は京都の史料による降雪率とサクラの開花データに基づいて，15•16世紀の冬季の気温変化を推定した。これによると，1430～40年代の京都は冬季，かなり寒冷であったが，その後17世紀初頭までに冬季気温は2.4℃程度上昇したとされる。今回の結果で15世紀中最も低い推定気温は1470年代の5.2℃であり，17世紀初頭の推定気温のピークの値との差は2.7℃であった。この値自体はYamamoto (1971) の示した冬季の気温上昇量に近い。気温の推定の対象が春季か冬季かといった違いがあるので，単純に比較できないが，2℃程度の気温上昇は15～16世紀の間にあったと見られる。ただし，15世紀中の推定気温の最も低い時期については，両者に30～40年の違いが見られる。

一方，今回の解析では推定気温が1500～40年代のかなり長期にわたって5℃前後と低くなった。Yamamoto (1971) などによる冬季気温の推定結果にも，1510年前後に気温の低い時代が示されてはいるが，15世紀中頃ほどではない。しかし，今回用いたデータ数は年代あたり7～10年分と多いため，推定気温の変動も少なく，計算方法自体が招いた推定精度の低下も余り考えられない。この時期における Yamamoto (1971) の解析結果と，今回の結果との間の相違は，まず気温の評価時期が季節的に異なったことにより生じたと考えられる。実際にこの期間のデータを見ても，1526年（5月8日）や1540年（5月1日）のように，満開日が非常に遅れた年も幾つかある。今回の3月平均気温の推定結果を見た限りでは，16世紀前半にはかなり寒冷な状況が続いた可能性が示唆される。

ところで，この時期は御所内の観桜会に関するデータが集中的に得られた期間とも重なる。この時代の御所内のサクラがヤマザクラより遅く開花する種であった場合，推定気温は過小評価される。今回の史料調査では樹種を特定できなかったが，上記のような過小評価が生じていることも否定できない。いずれにせよ，この16世紀前半については，今後，より詳細な調査・解析を要すると考えられる。

推定気温が1550年代にかなり上昇し，一旦下降した後，1600年頃に再びこれが上昇する様な今回の推定気温のパターンは，先に述べた Yamamoto (1971) の冬季気温の推定結果の他，Sweda (1992) による長野県木曽地方のヒノキの年輪解析による12～4月の平均気温の推

定結果にも現れている。

3) 17世紀～現在(期間Ⅲ)

この期間の満開日のデータ数は15，16世紀に比べるとやや少ないが，特に18世紀以降は古記録中でヤマザクラと確かめられたデータや，嵐山など現在のヤマザクラの名所でのデータが比較的多かった。推定気温の年代別平均値の標準偏差の方も18，19世紀では0.5～0.7 ℃とかなり小さい。17世紀はこれが1.0℃と幾分大きいが，これは1612年(3月27日)や1619年(4月3日)の満開日が非常に早く，1610年代の推定値が非常に高くなったことによるもので，1620～90年代に限ると標準偏差は0.7℃と他の2世紀とほぼ同じである。また，気象観測初期の1880年代にも史料から5年分の満開日データが得られたが，この年代における推定誤差は0.4℃とかなり小さかった。以上を総合すれば，この期間のうち少なくとも17世紀後半以降の推定気温は，定量的に見て比較的精度が高いと推測される。

期間Ⅲの推定気温は概して低目に推移した。この期間中で，前後の年代に比べて相対的に推定気温が高かったのは，1600～30年代(6.4～7.9℃)，1730年代(6.6℃)，1750～1800年代(5.9～6.5℃)，1840年代(6.3℃)が挙げられる。Maejima and Tagami(1983)は，青森県弘前の降水頻度から月別の気温を推定した。それによると，1660～80年代と1740～70年代の2つの期間における3月の気温が相対的に高いと評価された。本研究による推定気温の推移を比べた場合，前者の高温期は，1680年代に推定気温が幾分高くなった程度で(5.7℃)，あまり認められなかった。特に今回の推定気温の推移では，1670年代に推定気温が4.7℃とかなり低くなったが，その原因は明らかでなく，さらに検討する必要がある。後者については高温期が比較的一致し，変化量自体もほぼ近い値に相当することが分かった。

逆に17世紀以後，主として2つの顕著な低温期がFig. 7(b)から見い出せる。第1の低温期は1690～1720年代で，推定気温は4.8～5.4℃の低い値に終始した。前島・田上(1983)は，弘前における春の降雪率が1680年代に一旦低くなった後，1710年頃にかけて急に高くなる推移を明らかにし，特に17世紀末～18世紀初頭の春は低温であったと評価している。今回の推定気温の推移は，弘前の降雪率の推移とほぼ対応しており，この時期の春季の寒冷な状況を反映したものと考えられる。

期間Ⅲで現れた第2の低温期は1810～30年代で，特に1830年代には推定気温が4.5℃と，満開日データを5年分以上使用できた年代としては最低の値となった。1811～40年の範囲における推定気温の平均値は5.1℃であり，現在の平年値(1960～80年代)に比べ2.5℃低いものである。このうち1830年代については，前島・田上(1983)も弘前の春の降雪率の上昇を見いだしている。またMizukoshi(1992)，Tagami and Fukaishi(1992)などは，古記録に記載された天気日数により，冬季の気候が1810～30年代にかなり寒冷であったと評価している。ちなみにこの時期の春季の寒さは，今回の解析結果や前島・田上(1983)などの結果を総合すると，17世紀末～18世紀初頭の低温期とほぼ同程度とみられる。

なお，この2つの低温期同士であと1つ共通することは，推定気温が年代中の満開日の全般的な遅れにより低い値となったことである。たとえば1700年代では満開日が4月下旬まで遅れた年が5年中3年，一方1830年代でもこれが9年中6年あったことから，推定気温が5℃以下になったもので，各年代中で満開の著しく遅れた

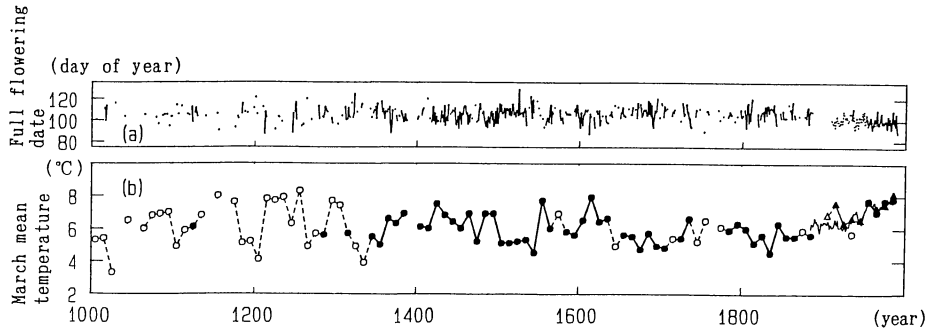


Fig. 7. (a) Yearly variation of full flowering date for *P. jamasakura* at Kyoto since 1001 A. D. (dotted line showes that for *P. yedoensis*). (b) Variation of March mean temperature since 1001 A. D., deduced from full flowering dates of cherry trees in Kyoto city. Marks of circle and triangle mean same as in Fig. 5. 10-years running mean values of actual temperature since 1880's are also shown.

特定の年の影響によるものではない。

期間Ⅲに見られたこの2つの低温期をグローバルな見地で比較することは別稿にゆずるが，季節を春に限定すると，たとえばLauscher and Lauscher (1981)やPfister (1992)によるスイスにおける調査・解析結果とは比較的一致する。

1810～30年代以降は，推定気温，実際の気温（1880年代より）の双方ともにかなり上昇する傾向がみられた。1830年代の推定気温と1980年代の実際の気温との差は3.4℃であった。Kawamura (1992)は，史料によるサクラの開花データを使って，金沢の3月平均気温を推定した。これによると1826～37年の12年間の平均値に対して，最近の3月平均気温は2.5℃高くなっているとされた。今回の京都における推定結果では，この気温差が金沢の場合より約1℃大きい。この理由は，京都におけるかなり顕著な都市昇温によると考えられる。小元・鱒谷（1979）の方法では，京都の3月平均気温の都市効果が1980年代については平均1.4℃と計算される。従って，1830年代から1980年代にかけての京都における推定昇温量3.4℃のうち，都市昇温に起因した分1.4℃を除いた残り2.0℃が，より大きなスケール（たとえば近畿地方を含む中部日本）全体の昇温量とみることができる。

期間Ⅲについては，今回の史料調査の対象とした以外にも多くの史料類が現存している。調査した史料が多くなるにつれて，ヤマザクラの満開日データとして確実なものも選択でき，それによって気温の推定精度も向上すると考えられる。さらなる史料調査による満開日のデータ数の充実と，ヤマザクラの満開日としてのデータの質の向上が，今後の検討課題として残った。

4. ま と め

史料から得られたサクラの開花に関する日付をヤマザクラの満開日と見なし，これを使った3月平均気温の推定を，温度変換日数法の応用により試みた。嵐山の最近のヤマザクラの満開日データを計算に用いた場合，推定値を年代別平均の形で表すと，推定誤差はRMSEで0.1℃となり，温度変換日数を使った計算方法自体の推定精度はかなり高いことが確かめられた。歴史時代の気温の推定精度は確かめられないが，これは計算に用いた満開日データの量と質に大きく左右されると考えられる。

本研究では，11世紀から現在までの約1000年間を，推定気温の推移と精度の両方の特徴から，Ⅰ；11～13世紀，Ⅱ；14～16世紀，Ⅲ；17世紀～現在の3つの期間に大きく分けて考察した。

期間Ⅰについては，1200年頃を中心とする高温期が定性的に認められた。ただし，満開日データ数の不足から推定気温は大きく変動した。期間Ⅰについて今回以上の史料調査を試みたとしても，史料の現存状況からみて，推定精度の向上は余り期待できない。

期間Ⅱでは，主として15世紀半ばまでの気温の下降傾向や，16世紀半ばと17世紀初頭における気温の顕著なピーク（7℃台後半）が認められた。期間Ⅱではデータの不足による精度低下は余りないと考えられた。また，1500～40年代には，推定気温が5℃前後とかなり低くなったが，この期間については，ヤマザクラとしての満開日データの質についても含め，今後，さらなる検討を要する。

期間Ⅲでは，特に17世紀後半以降の推定気温の変動が総じて小さくなった。全体のデータ量に加え，ヤマザクラの満開日として確かと思われるデータが17世紀後半以降は多いことから，推定精度はかなり高いと推測される。推定気温は全般に低目で，特に1690～1710年代と1810，30年代は，5℃前後の低温期であると示された。1830年代以降，京都では現在まで約3.4℃上昇し，このうち約2℃がより大きなスケール全体の昇温量と概算された。

上記の期間Ⅱ，Ⅲ共に，今回の調査対象の他にも史料はまだ多数ある。今後，より慎重な史料調査により，ヤマザクラの満開日データとしての質を良くすることで，さらに正確な推定結果が得られる可能性も高い。また今回は，温度変換日数法を用いる際に，起算日を一定とした。しかし観測時代では考えられないほどの顕著な気温変化があった場合における起算日補正の必要性など，計算方法自体について残された検討課題もまだあるといえる。

資 料

古記録名（データを用いた期間），活字本の叢書名，発行所の順に示す（年代順）.

日記類

後二条師通記（1083－1099），大日本古記録，岩波書店.
花園天皇宸記（1312－1321），史料大成，内外書籍.
師守記（1356－1364），史料纂集，続群書類従完成会.
愚管記（1358－1379），続史料大成，内外書籍.
空華日用工夫略集（1382－1384），続史籍集覧，近藤出版部.
看聞御記（1416－1437），続群書類従，続群書類従完成会.
満済准后日記（1429－1434），同上.
蔭涼軒日録（1436－1490），続史料大成，内外書籍.
実隆公記（1476－1523），太洋社.
親長卿記（1472－1497），史料大成，内外書籍.
御湯殿の上の日記（1477－1686），続群書類従．続群書類従完成会.
宣胤卿記（1488－1507），史料大成，内外書籍.

言継卿記（1542－1570），国書刊行会.
舜旧記（1584－1610），史料纂集，続群書類従完成会.
義演准后日記（1596－1604），同上.
時慶卿記（1614－1637），京都府立総合資料館所蔵本(写真本).
隔蓂記（1638－1665），鹿苑寺.
堯恕法親王日記（1668－1693），吉川弘文館.
妙法院日次記（1694－1737），史料纂集，続群書類従完成会.
本居宣長在京日記（1753－1757），本居宣長全集，筑摩書房.
杉浦家歴代日記（1783－1886），京都府立総合資料館所蔵本（写真本）.
頼静子日記（1819－1829），頼山陽全書，頼山陽先生遺蹟顕彰会.
中山績子日記（1857－1870），日本史籍協会叢書.
他39点

通記・年代記類

史料綜覧・大日本史料（1188－1635），東京大学出版会.
弁内侍日記（1247－1251），群書類従，続群書類従完成会.
続史愚抄（1269－1773），国史大系，吉川弘文館.
後鑑（1384－1568），同上.
頼山陽全伝（1811－1832），頼山陽全書．頼山陽先生遺蹟顕彰会.
孝明天皇紀（1857－1865），吉川弘文館.
他6編

既往の研究で使われた資料の詳細は，田口（1939）が示している。

引用文献

青野靖之・小元敬男，1990：チルユニットを用いた温度変換日数によるソメイヨシノの開花日の推定．農業気象，**45**，243－249.

青野靖之・小元敬男，1992：ヤマツツジ・フジ・アジサイの開花日の推定．農業気象，**47**，233－240.

荒川秀俊，1955：京都における観桜の記録から推定される気候の変動．地学雑誌，**64**，31－32.

荒川秀俊，1956：京都における観桜の記録から推定される気候の変動（補遺）．地学雑誌，**65**，55－56.

Arakawa, H., 1956: Climatic changes as revealed by the blooming dates of the cherry blossoms at Kyoto. *J. Meteorol.*, **13**, 599–600.

伏木測候所，1953：伏木における桜花期の気象分析．研究時報，**5**，147－158.

林　弥栄，1980：サクラ100選．ニューサイエンス社，東京，pp.128.

河村　武，1982：季節現象の観測と気候の解明への応用．天気，**29**，559－574.

Kawamura, T., 1992: Estimation of climate in the little ice age using phenological data in Japan. *Proc. International Symposium on the Little Ice Age Climate*, 52–57.

熊野羊太郎，1957：下関における桜（そめいよしの）の開花日，満開日の予想について．産気調報，**20**（**2**），75－78.

京都府測候所，1934：京都の桜の満開期に就いて．産気調報，**4**，87－93.

Lauscher, A. and Lauscher, F., 1981: Vom Einfluß der Temperatur auf die Belaubung der Roßkastanie nach den Beobachtungen in Genf seit 1808. *Wetter Leben*, **33**, 103–112.

前島郁雄・田上善夫，1983：日本の小氷期の気候について―特に1661年－1867年の弘前の天候史料を中心に―．気象研究ノート，第**147**号，81－89.

Maejima, I. and Tagami, Y., 1983: Climate of little ice age in Japan. *Geographical Reports of Tokyo Metropolitan Univ.*, **18**, 91–111.

Mizukoshi, M., 1992: Climatic reconstraction in central Japan during the little ice age based on documentary sources. *Proc. International Symposium on the Little Ice Age Climate*, 182–187.

小元敬男・青野靖之，1989：速度論的手法によるソメイヨシノの開花日の推定．農業気象，**45**，25－31.

小元敬男・鱧谷　憲，1979：気象官署のデータからの都市気候効果の消去の試み．農業気象，**35**，93－96.

小野祐幸・金野隆光・田村良文，1987：永年作物の感温特性に関する研究（第1報），果樹の開花における感温特性．園学要旨昭62秋，72－73.

小野祐幸・金野隆光・田村良文・鴨田福也・杉浦俊彦・奥野　隆・浅野聖子，1988a：永年作物の感温特性に関する研究（第2報），ナシの開花期予測，園学要旨昭63春，142－143.

小野祐幸・金野隆光・田村良文・岩垣　功・高原利雄・山田彬雄，1988b：永年作物の感温特性に関する研究（第3報），カンキツの開花期予測．園学要旨昭63春，30－31.

小野祐幸・金野隆光，1990：温度変換日数法による果樹の生育予測について．中国・四国の農業気象，**3**，87－90.

Pfister, C., 1992: Five centuries of little ice age climate in western Europe. *Proc. International Symposium on the Little Ice Age Climate*, 208–213.

関口　武，1969：京都の桜花史料の気候学的意義．東京教育大学地理学研究報告，**13**，175－190.

Sweda, T., 1992: Little ice age climate of central Japan as revealed by dendroclimatological reconstruction. *Proc. International Symposium on the Little Ice Age Climate*, 34–39.

Tagami, Y. and Fukaishi, K., 1992: Winter and summer climatic variation in Japan from the 17th century. *Proc. International Symposium on the Little Ice Age Climate*, 188–193.

田口龍雄，1939：日本の歴史時代の気候に就いて（二）．海と空，**19**，217－227.

山田彬雄・小野祐幸・金野隆光・上野　勇, 1988：カンキツ類の開花における感温特性の品種間差異について. 園学要旨昭63秋, 60－61.
山本武夫, 1967：歴史の流れに沿う日本とその周辺の気候の変遷. 地学雑誌, **76**, 115－141.
Yamamoto, T., 1971: On the climatic change in XV and XVI centuries. *Geophys. Mag.*, **35**, 187－206.